

Università degli Studi di Milano

FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

GIOVANNI DEGLI ANTONI



CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN
INFORMATICA

IMPLEMENTAZIONE DIGITALE DI UN GIOCO DA
TAVOLO CON GRAFICA INTERATTIVA PER IL
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE SOCIALI DI
ADOLESCENTI AUTISTICI

Relatore: Prof. Nunzio Alberto Borghese

Elaborato Finale di:
Samuel De Benedictis
Matr. Nr. 855264

ANNO ACCADEMICO 2025-2026

Indice

Indice	i
1 Introduzione	1
1.1 L'autismo	1
1.2 Il CFPIL di Varese	2
1.3 Competenze sociali negli adolescenti autistici	2
1.4 Il gioco da tavolo	3
1.5 <i>La Città degli Imprevisti</i>	4
2 Stato dell'arte	6
2.1 Approcci al social skills training nell'ASD	6
2.2 Il gioco come strumento di intervento	6
2.3 Serious games digitali: stato delle evidenze	7
2.4 Posizionamento del presente lavoro	7
3 Tecnologie utilizzate	8
3.1 Framework e librerie di sviluppo	8
3.1.1 Next.js	8
3.1.2 TypeScript	9
3.1.3 React	9
3.1.4 Zustand	9
3.1.5 Vercel	9
3.1.6 Upstash Redis	9
3.1.7 Tailwind CSS	10
3.2 Strumenti di qualità del codice	10
3.2.1 Biome	10
3.2.2 Husky e Commitlint	10
3.3 Strumenti di testing e documentazione	10
3.3.1 Vitest	10
3.3.2 Playwright	10

3.3.3	Storyboard	11
4	Implementazione	12
4.1	Contesto d'uso e scelte progettuali	12
4.2	Architettura generale	13
4.2.1	Evoluzione dall'architettura statica alla versione server-side	13
4.3	Struttura ad alto livello	14
4.4	Specifiche funzionali	14
4.4.1	Configurazione della partita	14
4.4.2	Svolgimento del turno	16
4.4.3	Salvataggio e ripristino della partita	16
4.5	Descrizione funzionale	16
4.5.1	Schermata Home — Configurazione della partita	17
4.5.2	Schermata di gioco	17
4.5.3	Menu di navigazione	18
4.5.4	Schermata Istruzioni	18
4.5.5	Schermata Modalità avanzata	22
4.5.6	Schermata Ripristina partita	22
4.5.7	Schermata Feedback	23
4.5.8	Dashboard di analisi dei feedback	23
4.5.9	Modalità multi-dispositivo	23
4.6	Architettura dei moduli	26
4.6.1	Domain Model	26
4.6.2	State Management	33
4.6.3	Presentation Layer	34
4.7	Scelte implementative rilevanti	35
4.7.1	Il tipo <code>GameActionResult</code> e il <code>Command Pattern</code>	35
4.7.2	Gestione dello stato con <code>Zustand</code> e persistenza	36
4.8	Design pattern utilizzati	37
4.8.1	<code>Command Pattern</code>	38
4.8.2	<code>Facade Pattern</code>	38
4.8.3	<code>Builder Pattern</code>	38
4.8.4	<code>Observer Pattern</code>	38
4.8.5	<code>Manager Pattern</code>	38
4.8.6	<code>Model-View-Controller</code>	39
4.9	Modalità multi-dispositivo	39
4.9.1	Architettura delle sessioni	39
4.9.2	Connessione dei giocatori tramite QR code	40
4.9.3	Comunicazione in tempo reale tramite <i>long polling</i>	40
4.9.4	Rilevamento dell'inattività	40

4.9.5	Svolgimento del turno in modalità multi-dispositivo	41
4.9.6	Considerazioni sulla dimensione sociale	42
5	Test	43
5.1	Raccolta di feedback	43
6	Conclusioni	45
6.1	Riepilogo del lavoro	45
6.2	Contributi	45
6.3	Limitazioni	46
6.4	Sviluppi futuri	46
	Bibliografia	47

Capitolo 1

Introduzione

1.1 L'autismo

Il termine “*autistico*” nasce come aggettivo descrittivo: lo psichiatra svizzero Eugen Bleuler lo coniò per indicare la chiusura in sé stessi di alcuni suoi pazienti (dal greco *autos*). Solo in seguito fu adottato da altri autori per descrivere difficoltà simili osservate in bambini e adolescenti.

Già nel 1926 la psichiatra Grunya Efimovna Sukhareva aveva documentato con grande dettaglio le caratteristiche autistiche di sei bambini — eppure la diagnosi rimase quella di psicopatia schizoide. Ci vollero altri vent’anni prima che l’autismo venisse riconosciuto come condizione a sé.

Nel 1943, in modo indipendente, due ricercatori arrivarono a conclusioni simili. Hans Asperger, nella sua tesi di dottorato, descrisse la condizione di alcuni ragazzi basandosi sull’osservazione di circa duecento pazienti, usando il termine “*psicopatia autistica*”. Nello stesso anno Leo Kanner riportò le osservazioni su undici bambini con “*marcate difficoltà nelle relazioni sociali e nella comunicazione*” e, in un lavoro successivo, propose il nome “*autismo infantile*”.

Negli anni Settanta Lorna Wing mise in discussione l’idea che l’autismo potesse essere ricondotto a criteri diagnostici univoci: fornì le prime prove sistematiche della sua natura composita e introdusse l’espressione “*disturbo dello spettro autistico*” (ASD, dall’inglese *Autism Spectrum Disorder*).

Il termine “*spettro*” non è neutro. Come sottolinea Surian [1], riprende la concezione dimensionale già implicita nel lavoro di Asperger: la differenza tra persone con o senza autismo va pensata come una differenza di grado, non di qualità.

Nella pratica, la diagnosi viene posta quando una costellazione di tratti si manifesta nello stesso individuo in forma molto accentuata: propensione per la ripetizione di alcune attività, spiccata attenzione ai dettagli, difficoltà nell’accettare cambiamenti. È proprio su

uno di questi versanti — quello delle competenze sociali — che il presente lavoro intende intervenire.

1.2 Il CFPIL di Varese

Il *Centro Formazione Professionale Integrazione Lavorativa* (CFPIL), istituito dalla Provincia di Varese, rappresenta un punto di riferimento consolidato da oltre trent'anni per l'utenza con disabilità intellettiva, fisica e sensoriale. Nel 2002, il centro è stato integrato all'interno dell'“Agenzia Formativa della Provincia di Varese”, divenuta successivamente Azienda Speciale nel dicembre 2009.

I progetti del CFPIL costituiscono una risposta strutturata alle esigenze specifiche di adolescenti, giovani e adulti con disabilità, offrendo percorsi formativi mirati e successivi inserimenti lavorativi.

L'attività formativa è progettata e monitorata attraverso équipe multidisciplinari composte da educatori professionali, psicologi e assistenti sociali. Questo approccio consente di predisporre curricula formativi personalizzati, alcuni dei quali si realizzano in contesti lavorativi all'interno di realtà produttive, aziende private ed enti pubblici.

Il CFPIL svolge una funzione di mediazione tra le persone con disabilità e il mondo del lavoro, erogando un sistema integrato di servizi che comprende:

- Informazione, valutazione e orientamento professionale;
- Formazione professionale specializzata;
- Integrazione lavorativa;
- Monitoraggio post-assunzione.

Il centro promuove relazioni sistemiche con il tessuto sociale, scolastico, produttivo e istituzionale del territorio, al fine di definire e realizzare progetti formativi condivisi. Attraverso questa rete collaborativa, il CFPIL intende contribuire alla diffusione del principio della diversità come risorsa individuale e allo sviluppo di una “cultura della diversità” fondata sul rispetto e sull'inclusione. [2]

1.3 Competenze sociali negli adolescenti autistici

Il potenziamento delle competenze sociali degli utenti del CFPIL costituisce uno degli obiettivi primari dell'istituto, riconosciuto come condizione imprescindibile per favorire l'inserimento lavorativo e la partecipazione attiva alla vita comunitaria.

Per molti adolescenti con disturbo dello spettro autistico le competenze sociali rappresentano un'area di significativa difficoltà. Con questo termine si fa riferimento alla

capacità di interagire in modo adeguato al contesto, di comunicare bisogni e intenzioni, di rispettare turni e ruoli e di gestire situazioni di conflitto: abilità che risultano spesso più determinanti delle competenze tecniche ai fini dell'integrazione lavorativa.

Sul piano neuropsicologico, queste difficoltà derivano da una combinazione di fattori tra loro correlati: bassa motivazione spontanea a iniziare interazioni sociali; tendenza a interazioni routinizzate anziché reciproche; difficoltà nella lettura di regole sociali implicite, come il linguaggio del corpo, il tono della voce o i segnali di disinteresse dell'interlocutore; deficit di teoria della mente, ovvero la capacità di inferire pensieri e intenzioni altrui [3]. Quest'ultimo deficit può portare, ad esempio, a prolungare una conversazione su un argomento di interesse personale senza percepire il disinteresse del proprio interlocutore, o a non cogliere il significato di un commento sarcastico.

Il CFPIL persegue questo obiettivo principalmente attraverso laboratori pratici a carattere professionalizzante, nei quali l'attività manuale diventa il mezzo attraverso cui esercitare e consolidare abilità relazionali in contesti strutturati e realistici, con ruoli definiti e procedure sequenziali che riproducono le dinamiche del mondo del lavoro.

Lavorare in contesti reali e motivanti, con una logica procedurale, permette di sviluppare le competenze sociali in modo più efficace rispetto agli esercizi astratti — e favorisce la generalizzazione di quanto appreso al di fuori del contesto scolastico o terapeutico. A questo si aggiunge un dato non scontato: gli adolescenti autistici esprimono interesse per la socializzazione, e il gioco è uno dei contesti in cui questo interesse emerge con più facilità [4]. Il formato ludico diventa quindi un canale di intervento, non un ripiego.

1.4 Il gioco da tavolo

Per i bambini e gli adolescenti con disturbo dello spettro autistico, il gioco riveste un'importanza terapeutica significativa: rappresenta una cornice educativa motivante in cui sperimentare abilità, consolidare comportamenti e relazionarsi con le persone circostanti. Qualsiasi gioco, indipendentemente dal suo grado di serietà, insegna implicitamente ai partecipanti come comportarsi in un contesto di gruppo; i meccanismi di avanzamento e ricompensa integrati lo rendono inoltre particolarmente motivante rispetto ad altre forme di intervento educativo [5]. Tra le varie forme di gioco, quella che raggiunge il più alto livello di strutturazione è il gioco da tavolo, caratterizzato dall'utilizzo di elementi fisici definiti (pedine, carte, tabelloni, dadi) e da un insieme di regole esplicite che delimitano uno spazio e un tempo di gioco ben determinati. Questa struttura chiusa e ben delimitata lo rende particolarmente adatto al contesto autistico. Le analogie con le attività di lavoro indipendente previste dalla metodologia *Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children* (TEACCH) non sono casuali: entrambe si svolgono seduti al tavolo, sono strutturate nel tempo e nello spazio, hanno una fine prestabilita e

privilegiano il codice visivo rispetto a quello verbale [6, 3]. Non a caso, tra le attività raccomandate dall'approccio TEACCH per il lavoro sulle competenze sociali di adolescenti figurano esplicitamente giochi da tavolo in gruppo e videogiochi [3].

A differenza delle attività di lavoro individuale, tuttavia, il gioco da tavolo richiede la partecipazione di almeno due soggetti: si configura quindi come un'interazione focalizzata faccia a faccia, offrendo opportunità di interazione sociale più ricche rispetto alle alternative esclusivamente digitali [5]. Anche nella versione digitale oggetto del presente elaborato, il gioco rimane nella sua modalità di base un'esperienza condivisa che si svolge fisicamente attorno a uno schermo comune.

Una revisione sistematica della letteratura ha riscontrato esiti positivi in tutti gli studi analizzati sull'uso dei giochi come strumento di *social skills training* per persone autistiche [4]. La ricerca in questo ambito ha privilegiato strumenti digitali sviluppati appositamente — ambienti virtuali, robot, agenti conversazionali — mentre le implementazioni digitali di giochi da tavolo strutturati rimangono un approccio ancora poco esplorato.

L'implementazione digitale descritta in questo elaborato si colloca in questo spazio. Rispetto alla versione fisica, il formato digitale consente di adattare parametri come il numero di caselle, la tipologia delle sfide o il numero di giocatori direttamente dall'interfaccia — senza dover riprogettare e ristampare i componenti. L'interazione, però, rimane quella del gioco da tavolo: faccia a faccia, attorno a uno schermo condiviso.

1.5 *La Città degli Imprevisti*

La Città degli Imprevisti nasce da una collaborazione diretta tra utenti e docenti del CFPI di Varese, che hanno progettato insieme un gioco centrato sulle competenze sociali. La struttura di base è quella del Gioco dell'Oca — un percorso lineare, un dado, le pedine — arricchita con caselle speciali che attivano minigiochi a carattere sociale ed emotivo. L'obiettivo è arrivare per primi all'ultima casella, ma lungo il percorso i giocatori si trovano a dover comunicare, collaborare, riconoscere emozioni — non come esercizio isolato, ma come parte del gioco stesso.

Le caselle speciali costituiscono il cuore educativo del gioco e sono progettate per sollecitare competenze diverse:

- **Mimo** — Il giocatore deve mimare una parola o una frase; allena la comunicazione non verbale.
- **Quiz** — Viene posta una domanda a risposta aperta o a scelta multipla; stimola l'attenzione e il ragionamento.
- **Parole alle spalle** — Il giocatore traccia con il dito una parola sulla schiena di un compagno, che deve riconoscerla; promuove il contatto fisico guidato e la comunicazione tattile.

- **Disegno dettato** — Un giocatore descrive a parole un'immagine che un compagno deve riprodurre graficamente; esercita la comunicazione verbale precisa e la collaborazione.
- **Emozioni in musica** — Viene proposta un'emozione e il giocatore deve scegliere una canzone che la rappresenti; allena l'espressione emotiva.
- **Indovina l'emozione** — Viene mostrato un volto e il giocatore deve identificare l'emozione espressa; allena il riconoscimento delle emozioni attraverso il volto.
- **Film** — Viene riprodotta una breve scena di un film e il giocatore deve identificare l'emozione che trasmette; allena il riconoscimento delle emozioni a partire da una situazione in movimento, con voce e musica, anziché da un'immagine statica.
- **Cosa faresti se...** — Il giocatore risponde a uno scenario ipotetico e gli altri valutano la risposta; allena la prospettiva altrui, una delle abilità più difficili da sviluppare nell'ASD.
- **Test fisico** — Viene proposta una prova motoria da eseguire; favorisce la coordinazione e la gestione del corpo nello spazio condiviso.
- **Battaglia** — A differenza delle altre tipologie, non è legata a una casella specifica: quando due pedine si trovano sulla stessa casella, indipendentemente dal suo tipo, i due giocatori devono sfidarsi a morra cinese (carta-forbice-sasso); introduce la competizione regolamentata e la gestione dell'esito (vittoria e sconfitta).
- **Caselle movimento** — Alcune caselle fanno avanzare o retrocedere il giocatore; replicano la meccanica classica del Gioco dell'Oca, introducendo l'elemento della fortuna e dell'attesa.

Alcune di queste tipologie trovano riscontro nella letteratura empirica: come riportato da Atherton e Cross [5], giochi di riconoscimento delle espressioni facciali hanno prodotto miglioramenti significativi in bambini con disturbo dello spettro autistico (Tanaka et al., 2010, citato in [5]); attività di mimica con contenuto emotivo hanno dimostrato di allenare la decodifica del linguaggio non verbale (Dell'Angela et al., 2020, citato in [5]); il gioco di ruolo da tavolo con adolescenti autistici ha prodotto miglioramenti nel benessere emotivo e nelle amicizie (Katō, 2019, citato in [5]).

Le caselle speciali non sono scelte in modo arbitrario: nel loro insieme, coprono le aree di difficoltà strutturale che la letteratura individua come caratteristiche dell'ASD — lettura delle espressioni facciali e del linguaggio non verbale, decodifica dei gesti, assunzione della prospettiva altrui, comunicazione verbale precisa, gestione delle emozioni, collaborazione e competizione regolamentata [3]. La varietà delle sfide garantisce che durante la partita vengano esercitate competenze eterogenee, mantenendo alto il coinvolgimento dei partecipanti.

Capitolo 2

Stato dell'arte

2.1 Approcci al social skills training nell'ASD

Il *social skills training* (SST) per persone con disturbo dello spettro autistico comprende un insieme eterogeneo di approcci: dall'istruzione individuale basata su tecniche di modifica del comportamento, ai programmi di gruppo strutturati, fino agli interventi mediati da pari e alle metodologie basate sulla routine visiva, come TEACCH [3]. Nonostante la varietà degli approcci e il numero crescente di studi empirici, non si è ancora affermata una pratica ampiamente condivisa [7]: i risultati tendono a essere positivi nel contesto di intervento, ma faticano a generalizzarsi ad altri ambienti. Una variabile critica trasversale a tutti gli approcci è la motivazione del partecipante: perché un intervento funzioni, il soggetto deve trovare nelle attività proposte uno stimolo sufficiente a volersi impegnare [3].

2.2 Il gioco come strumento di intervento

Negli ultimi anni il gioco ha acquisito centralità come canale di intervento per le competenze sociali nelle persone con ASD. Atherton e Cross [5] hanno documentato una vasta gamma di applicazioni — dai giochi analogici a quelli digitali — evidenziando come il formato ludico offra un contesto motivante in cui comportamenti sociali complessi possono essere esercitati in modo naturale, grazie ai meccanismi di avanzamento e ricompensa integrati nella struttura del gioco. Walsh, Linehan e Ryan [4] hanno analizzato specificamente l'uso del gioco come strumento di SST per bambini e adolescenti autistici: tutti gli studi inclusi nella revisione riportano esiti positivi, sebbene gli autori segnalino la necessità di un approccio teoricamente più fondato nella definizione degli obiettivi comportamentali. Un dato rilevante emerso dalla revisione è che tutti gli studi includevano una

componente tecnologica, a conferma di come la ricerca si sia orientata prevalentemente verso strumenti digitali.

2.3 Serious games digitali: stato delle evidenze

Nell'ambito degli strumenti digitali, i *serious games* — giochi il cui scopo primario non è l'intrattenimento ma la trasmissione di conoscenze o competenze [7] — hanno ricevuto attenzione crescente come intervento per l'ASD. Una revisione sistematica di Carneiro et al. [7], condotta su 149 studi iniziali e selezionandone 9 secondo criteri PICO e linee guida PRISMA, ha analizzato l'efficacia di serious games progettati per il potenziamento delle competenze sociali in bambini e adolescenti con ASD.

I giochi inclusi nella revisione erano tutti strumenti software sviluppati appositamente, centrati su domini come il riconoscimento delle emozioni, la decodifica delle espressioni facciali, il contatto visivo, la joint attention e la regolazione emotiva. Il 100% degli studi analizzati riporta miglioramenti significativi in almeno uno dei costrutti misurati; l'85% mostra miglioramenti nelle competenze sociali generali, e tutti gli studi riportano effetti positivi sul riconoscimento delle emozioni, sulla prospettiva altrui e sulle abilità comportamentali [7].

La revisione segnala tuttavia alcune limitazioni: campioni ridotti, eterogeneità nei protocolli, rischio di bias elevato nella maggior parte degli studi, e una copertura quasi esclusiva della fascia 7–10 anni. Nessuno degli studi analizzati riguardava implementazioni digitali di giochi da tavolo strutturati.

2.4 Posizionamento del presente lavoro

La letteratura si è concentrata quasi esclusivamente su strumenti di questo tipo, lasciando inesplorato il gioco da tavolo in versione digitale. A differenza dei serious games recensiti da Carneiro et al. [7], progettati per uso individuale o mediato dallo schermo, *La Città degli Imprevisti* — nella sua modalità di base con schermo singolo condiviso — mantiene l'interazione faccia a faccia attorno a un tavolo condiviso e richiede la mediazione di un educatore. La modalità multi-dispositivo, introdotta nella versione corrente, modifica parzialmente questa dinamica consentendo a ogni giocatore di usare il proprio smartphone; le implicazioni di questa scelta sulla qualità dell'interazione sociale sono discusse nella sezione 4.9. I domini esercitati — riconoscimento delle emozioni, comunicazione non verbale, prospettiva altrui, collaborazione, gestione della competizione — coincidono con le aree di intervento prioritarie nell'ASD identificate dalla letteratura.

Capitolo 3

Tecnologie utilizzate

L'applicazione ha attraversato due fasi di sviluppo distinte che hanno influenzato le scelte tecnologiche adottate.

La **versione 1** (v1, ultima release 1.4.6) è un'applicazione puramente client-side: Next.js veniva utilizzato in modalità di esportazione statica, producendo un insieme di file HTML, JavaScript e CSS distribuiti su GitHub Pages. Non era richiesto alcun server; la logica di gioco risiedeva interamente nel browser.

La **versione 2** (v2, versione corrente) introduce la modalità multi-dispositivo, che richiede stato condiviso tra dispositivi diversi. Per supportarla sono stati aggiunti un livello server-side con API Routes, un database Redis per la persistenza delle sessioni e una piattaforma di hosting compatibile con le funzioni serverless: Vercel con Upstash Redis. Le tecnologie client-side della v1 — Next.js, TypeScript, React, Zustand, Tailwind — rimangono invariate.

Gli strumenti adottati in entrambe le versioni sono stati scelti per garantire qualità del codice, efficienza di sviluppo e manutenibilità nel lungo periodo.

3.1 Framework e librerie di sviluppo

3.1.1 Next.js

Next.js è un framework React per applicazioni web che integra nativamente routing basato su file, rendering lato server (SSR), generazione di siti statici (SSG) e API Routes per la definizione di endpoint HTTP nel medesimo progetto. È stato scelto come framework principale per la sua flessibilità: nella versione iniziale dell'applicazione (v1) era utilizzato in modalità di esportazione statica, distribuendo i file su GitHub Pages senza necessità di un server; nella versione corrente (v2) le API Routes sono abilitate per supportare la modalità multi-dispositivo e il deploy avviene su Vercel.

3.1.2 TypeScript

TypeScript è un superset di JavaScript che aggiunge tipizzazione statica al linguaggio, consentendo di individuare errori a tempo di compilazione anziché a runtime. Nel contesto di un progetto con un domain model articolato — composto da classi, manager e interfacce — la tipizzazione ha reso più sicuro il refactoring e ha ridotto significativamente la categoria di bug legati a tipi inattesi.

3.1.3 React

React è la libreria su cui si basa Next.js per la costruzione dell'interfaccia utente tramite componenti dichiarativi. Il modello a componenti consente di strutturare l'interfaccia in unità indipendenti e riutilizzabili, ciascuna responsabile del proprio stato visivo e del proprio ciclo di vita.

3.1.4 Zustand

Zustand è una libreria leggera per la gestione dello stato globale dell'applicazione. A differenza di soluzioni più elaborate come Redux, non richiede *boilerplate* e si integra in modo naturale con TypeScript. Il middleware `persist` consente di sincronizzare automaticamente gli store con il `localStorage` del browser, rendendo lo stato della partita persistente al ricaricamento della pagina senza codice aggiuntivo.

3.1.5 Vercel

Vercel è la piattaforma di hosting e deployment su cui è distribuita la versione corrente dell'applicazione. Integra nativamente Next.js, gestendo sia la distribuzione dei componenti client-side sia l'esecuzione delle API Routes come funzioni serverless. Il deploy avviene automaticamente a ogni push sul ramo principale del repository GitHub.

3.1.6 Upstash Redis

Upstash Redis è il servizio di *key-value store* utilizzato in produzione per la persistenza delle sessioni multi-dispositivo. Si distingue da un'istanza Redis tradizionale per l'accesso tramite API HTTP anziché connessioni TCP persistenti, caratteristica che lo rende compatibile con l'ambiente serverless di Vercel, in cui le funzioni non mantengono stato tra un'invocazione e la successiva. Il client `@upstash/redis` legge le credenziali dalle variabili di ambiente `KV_REST_API_URL` e `KV_REST_API_TOKEN`.

3.1.7 Tailwind CSS

Tailwind CSS è un framework CSS *utility-first*: invece di definire classi semantiche personalizzate, si compone l'aspetto visivo applicando direttamente nel markup classi predefinite di basso livello. Questo approccio ha velocizzato lo sviluppo dell'interfaccia, garantendo coerenza visiva e semplificando la gestione dei layout responsivi.

3.2 Strumenti di qualità del codice

3.2.1 Biome

Biome è uno strumento che unifica in un unico pacchetto le funzionalità di linting, formattazione e organizzazione degli import, sostituendo la tradizionale combinazione ESLint + Prettier con una configurazione singola e tempi di esecuzione notevolmente inferiori. È configurato per essere eseguito automaticamente a ogni commit tramite Husky.

3.2.2 Husky e Commitlint

Husky gestisce i Git hooks, permettendo di eseguire automaticamente controlli prima che un commit venga registrato. Nel progetto è configurato per eseguire Biome (linting e formattazione) e Commitlint (validazione del messaggio di commit) a ogni `git commit`. Commitlint verifica che i messaggi rispettino la convenzione *Conventional Commits*, migliorando la leggibilità della cronologia del progetto.

3.3 Strumenti di testing e documentazione

3.3.1 Vitest

Vitest è un framework di test unitari progettato per integrarsi con l'ecosistema Vite/Next.js. Offre prestazioni superiori rispetto a Jest grazie all'esecuzione nativa dei moduli ES e supporta la misurazione della copertura del codice tramite Istanbul. Viene utilizzato per testare la logica del domain model in isolamento dall'interfaccia.

3.3.2 Playwright

Playwright è un framework per test end-to-end che automatizza browser reali (Chromium, Firefox, WebKit). Permette di verificare il comportamento completo dell'applicazione simulando le interazioni di un utente reale, coprendo scenari che i test unitari non possono rilevare.

3.3.3 Storybook

Storybook è uno strumento per lo sviluppo e la documentazione dei componenti UI in isolamento. Ogni componente è associato a una o più *stories* che ne mostrano i diversi stati e configurazioni, facilitando lo sviluppo visivo indipendente e costituendo una documentazione interattiva dell'interfaccia. Nella pipeline di build viene compilato come sito statico e pubblicato insieme all'applicazione, risultando accessibile pubblicamente; un collegamento diretto è presente nella schermata delle istruzioni.

Capitolo 4

Implementazione

Le tecnologie descritte nel capitolo precedente si riflettono direttamente nelle scelte architetturelle dell'applicazione. Questo capitolo descrive come sono state combinate per realizzare il sistema, a partire dal contesto d'uso fino ai dettagli implementativi.

4.1 Contesto d'uso e scelte progettuali

L'applicazione è progettata per sessioni di gruppo in presenza, guidate da un educatore. Tutti i partecipanti si trovano nella stessa stanza e condividono un unico dispositivo — tipicamente un tablet o un PC con schermo sufficientemente grande da essere visibile a tutti i giocatori seduti attorno al tavolo. Non vengono utilizzati dadi fisici: il lancio avviene premendo un pulsante sullo schermo, e il risultato viene animato e visualizzato dall'applicazione. Anche l'avanzamento delle pedine è gestito interamente dal software: dopo ogni lancio, la pedina del giocatore attivo si sposta automaticamente lungo il tabellone, casella dopo casella, con un breve balzo animato per ciascun passaggio, fino a raggiungere la casella di destinazione.

L'applicazione supporta due modalità operative. Nella modalità **schermo singolo**, tutti i partecipanti utilizzano un unico dispositivo condiviso: questa scelta preserva la natura faccia a faccia del gioco da tavolo originale, mantiene l'attenzione del gruppo centrata su un unico punto di riferimento e riduce la complessità infrastrutturale. Nella modalità **multi-dispositivo**, ogni giocatore utilizza il proprio smartphone come controller personale, mentre il tabellone rimane visibile su un dispositivo separato gestito dall'educatore (descritta nella sezione 4.9). Il ruolo dell'educatore rimane centrale in entrambe le modalità: è lui a facilitare le sfide delle caselle speciali, a valutare le risposte dei giocatori e a registrare l'esito nell'applicazione, che ne applica gli effetti sul tabellone.



Figura 1: Schermata di gioco: tabellone, barra laterale e dado.

4.2 Architettura generale

L'applicazione è distribuita su Vercel come progetto Next.js a pieno titolo: comprende una parte client-side (componenti React, CSS, JavaScript) e una parte server-side costituita dalle API Routes che supportano la modalità multi-dispositivo. Non è richiesta alcuna installazione: l'applicazione è accessibile da qualsiasi browser moderno su PC, laptop o tablet.

Nella modalità schermo singolo non vi è comunicazione di rete durante la partita: tutta la logica di gioco — compresa la gestione dello stato, il salvataggio della partita e la generazione del tabellone — risiede ed è eseguita nel browser dell'utente, con persistenza tramite `localStorage`. La modalità multi-dispositivo estende questa architettura con endpoint HTTP e uno store condiviso lato server, descritti nella sezione 4.9.

4.2.1 Evoluzione dall'architettura statica alla versione server-side

La prima versione dell'applicazione (v1, ultima release: 1.4.6) adottava la funzionalità di esportazione statica di Next.js: il processo di build produceva un insieme di file HTML, JavaScript e CSS distribuiti su GitHub Pages senza alcun server. Questa scelta garantiva semplicità di deploy e assenza di costi infrastrutturali, ma era incompatibile con le API

Routes, rendendo impossibile implementare funzionalità che richiedessero stato condiviso tra dispositivi diversi.

La versione corrente (**v2**) abbandona l'esportazione statica e adotta Vercel come piattaforma di hosting. Le API Routes di Next.js sono ora abilitate e vengono eseguite come funzioni serverless al momento della richiesta. Lo stato delle sessioni è persistito su Upstash Redis, un servizio di key-value store accessibile tramite API HTTP, compatibile con l'ambiente serverless di Vercel. La versione v1 rimane accessibile all'indirizzo storico su GitHub Pages; la versione v2 è disponibile su Vercel all'indirizzo <https://tesi-nine.vercel.app/>.

4.3 Struttura ad alto livello

L'applicazione si articola in due moduli funzionali principali, corrispondenti alle due fasi distinte dell'esperienza d'uso.

Il modulo di **configurazione** permette di definire i parametri della partita e genera il tabellone al termine.

Il modulo di **gioco** gestisce lo svolgimento turno per turno fino a quando un giocatore raggiunge l'ultima casella.

4.4 Specifiche funzionali

Di seguito sono descritte le funzionalità implementate, organizzate per fase d'uso.

4.4.1 Configurazione della partita

Prima di avviare una partita, il sistema consente di:

- impostare il numero di giocatori (da 2 a 10), ciascuno identificato da un nome e un colore assegnato automaticamente;
- definire il numero di caselle del tabellone (da 10 a 100);
- scegliere quali tipologie di caselle speciali includere tra: Mimo, Quiz, Parole alle spalle, Disegno dettato, Emozioni in musica, Indovina l'emozione, Film, Cosa faresti se..., Test fisico, Caselle movimento;
- regolare la percentuale di caselle speciali rispetto al totale;
- attivare o disattivare la meccanica di **Battaglia**.

MENUISTRUZIONI

Cambia modalità

Gioco schermo singolo
Configura il tabellone. Tutti i giocatori giocheranno a turno sullo stesso schermo.

Numero di giocatori:
3

Nome giocatore 1:
Alice

Nome giocatore 2:
Bob

Nome giocatore 3:
Carol

Numero di caselle:
20

☒ Battaglie (caselle occupate contemporaneamente)

Caselle speciali

☒ Caselle movimento
☒ Quiz
☒ Indovina l'emozione
☒ Test fisico
☒ Disegno dettato

☒ Mimo
☒ Parole alle spalle
☒ Emozioni in musica
☒ Cosa foresti se...

Percentuale di caselle speciali: 20%

Modalità avanzata

Inizia gioco

Figura 2: Modulo di configurazione: impostazione del numero di giocatori, lunghezza del percorso e tipologie di caselle.

Se abilitata, la Battaglia si attiva automaticamente ogni volta che due pedine occupano la stessa casella; se disabilitata, le pedine possono condividere la casella senza alcuna conseguenza.

La configurazione viene persistita in locale tramite il middleware `persist` di Zustand, così da essere disponibile anche in caso di ricaricamento della pagina.

4.4.2 Svolgimento del turno

Il turno di ogni giocatore segue la sequenza:

1. Il giocatore attivo lancia il dado (valore casuale 1–6).
2. La pedina si sposta lungo il tabellone del numero di caselle corrispondente al risultato del lancio.
3. Se la casella di arrivo è normale, il turno termina e passa al giocatore successivo.
4. Se la casella è speciale, viene mostrata una finestra modale con la sfida corrispondente.
5. L'educatore valuta l'esito e registra il risultato; il sistema applica le conseguenze (avanzamento, retrocessione o salto del turno).
6. In caso di collisione tra due pedine sulla stessa casella, si attiva automaticamente la meccanica di Battaglia, se abilitata in fase di configurazione.

4.4.3 Salvataggio e ripristino della partita

Lo stato completo della partita (posizioni delle pedine, turno corrente, stato dei mazzi) è serializzabile in formato JSON ed esportabile come file. Una partita interrotta può essere ripristinata caricando il file salvato dalla schermata dedicata.

4.5 Descrizione funzionale

L'applicazione si articola in più schermate, organizzate attorno a due modalità operative: schermo singolo e multi-dispositivo. La navigazione avviene tramite un header persistente che espone due elementi: un link diretto alla schermata delle istruzioni e un pulsante Menu che apre una finestra modale con i collegamenti a Nuova partita, Continua partita, Carica partita e Feedback.

4.5.1 Schermata Home — Configurazione della partita

La schermata iniziale permette di configurare una nuova partita: numero e nomi dei giocatori, lunghezza del percorso, tipologie di caselle speciali da includere e relativa percentuale di distribuzione.

È disponibile anche una **modalità avanzata** che consente di definire manualmente la disposizione delle caselle (descritta nella sezione successiva).

Una volta completata la configurazione, il sistema genera il tabellone e avvia la partita.

4.5.2 Schermata di gioco

È la schermata principale, composta da tre aree:

- **Tabellone** — Griglia di caselle numerate, identificate visivamente per tipologia; le pedine si animano al momento dello spostamento.
- **Barra laterale** — Mostra il giocatore attivo, il numero del round e le posizioni di tutti i giocatori.
- **Dado e modali** — Un pulsante permette al giocatore attivo di lanciare il dado; se la casella di arrivo è speciale, si apre la finestra modale corrispondente alla sfida.

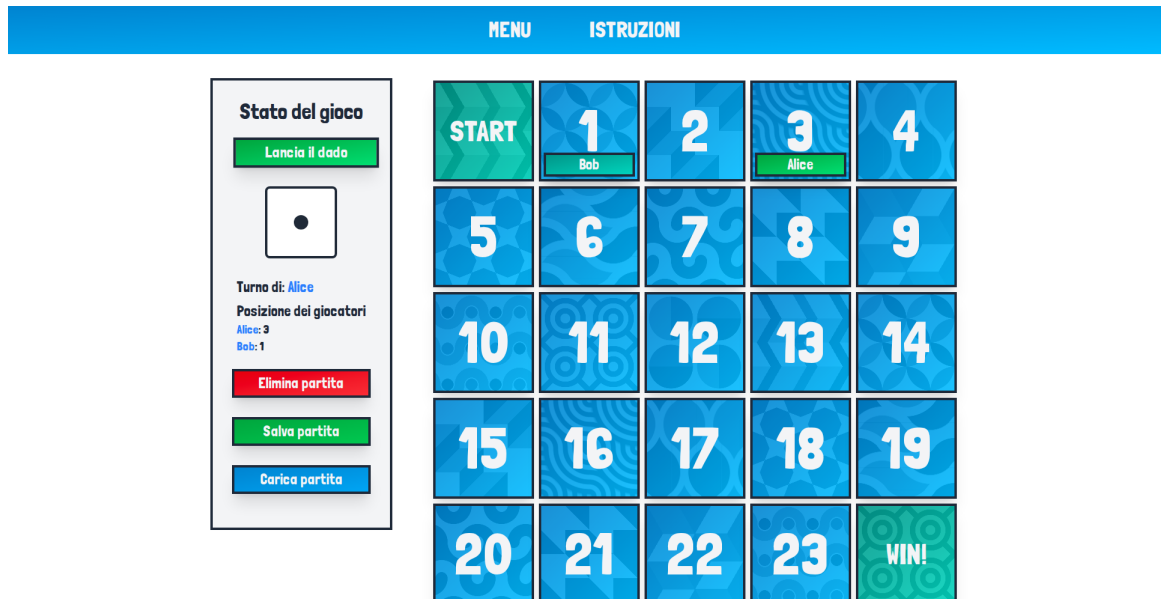


Figura 3: Animazione del lancio del dado durante il turno del giocatore attivo.

Le sfide attivabili sono le undici descritte nella sezione 1.5: Mimo, Quiz, Parole alle spalle, Disegno dettato, Emozioni in musica, Indovina l'emozione, Film, Cosa faresti se..., Test fisico, Battaglia e Caselle movimento. Ciascuna viene presentata attraverso una finestra modale sovrapposta al tabellone al momento dell'attivazione, come mostrato nelle figure 4 e 5.

4.5.3 Menu di navigazione

Il menu è accessibile in qualsiasi momento tramite il pulsante **MENU** nell'header, indipendentemente dalla schermata corrente. L'apertura sovrappone una finestra modale al contenuto sottostante senza interrompere lo stato della partita.

Il menu espone quattro collegamenti:

- **Continua partita** — reindirizza alla schermata di gioco, riprendendo la sessione in corso.
- **Nuova partita** — reindirizza alla schermata Home per configurare una partita da zero.
- **Carica partita** — reindirizza alla schermata Ripristina partita.
- **Dai un feedback!** — reindirizza alla schermata Feedback.

Una sezione dedicata alle impostazioni audio consente di abilitare o disabilitare, tramite due caselle di spunta indipendenti, gli **effetti sonori** e gli **annunci vocali** dell'applicazione; la modifica è immediata e persistente per tutta la sessione. Gli annunci vocali — disattivati di default — leggono ad alta voce l'esito di ogni turno, il salto turno e la vittoria finale, offrendo un canale uditivo che rinforza le informazioni già mostrate a schermo: un supporto utile in particolare per chi fatica a seguire simultaneamente più stimoli visivi.

4.5.4 Schermata Istruzioni

Presenta le regole del gioco strutturate in sezioni (introduzione, configurazione, svolgimento del turno, caselle speciali, fine della partita), navigabili tramite un indice interno con link di ancoraggio. Ogni sezione è corredata da video dimostrativi che mostrano l'applicazione in funzione nei principali scenari di gioco. La schermata è raggiungibile direttamente dall'header in qualsiasi momento, senza perdere lo stato della partita in corso.



Mimo.



Quiz.



Parole alle spalle.



Disegno dettato.

Figura 4: Finestre modali delle sfide (1/2): Mimo, Quiz, Parole alle spalle, Disegno dettato.

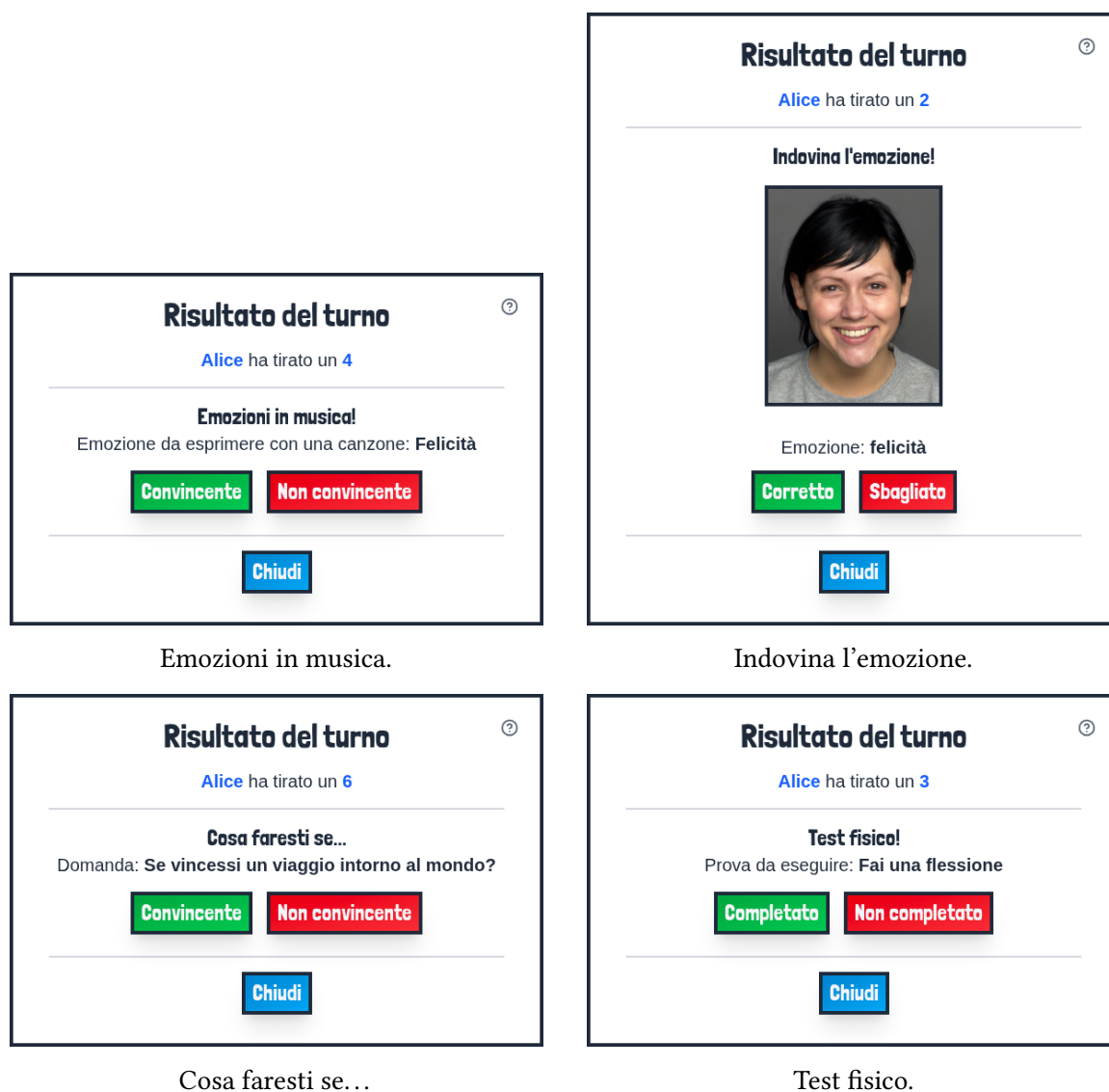


Figura 5: Finestre modali delle sfide (2/2): Emozioni in musica, Indovina l'emozione, Cosa faresti se..., Test fisico.

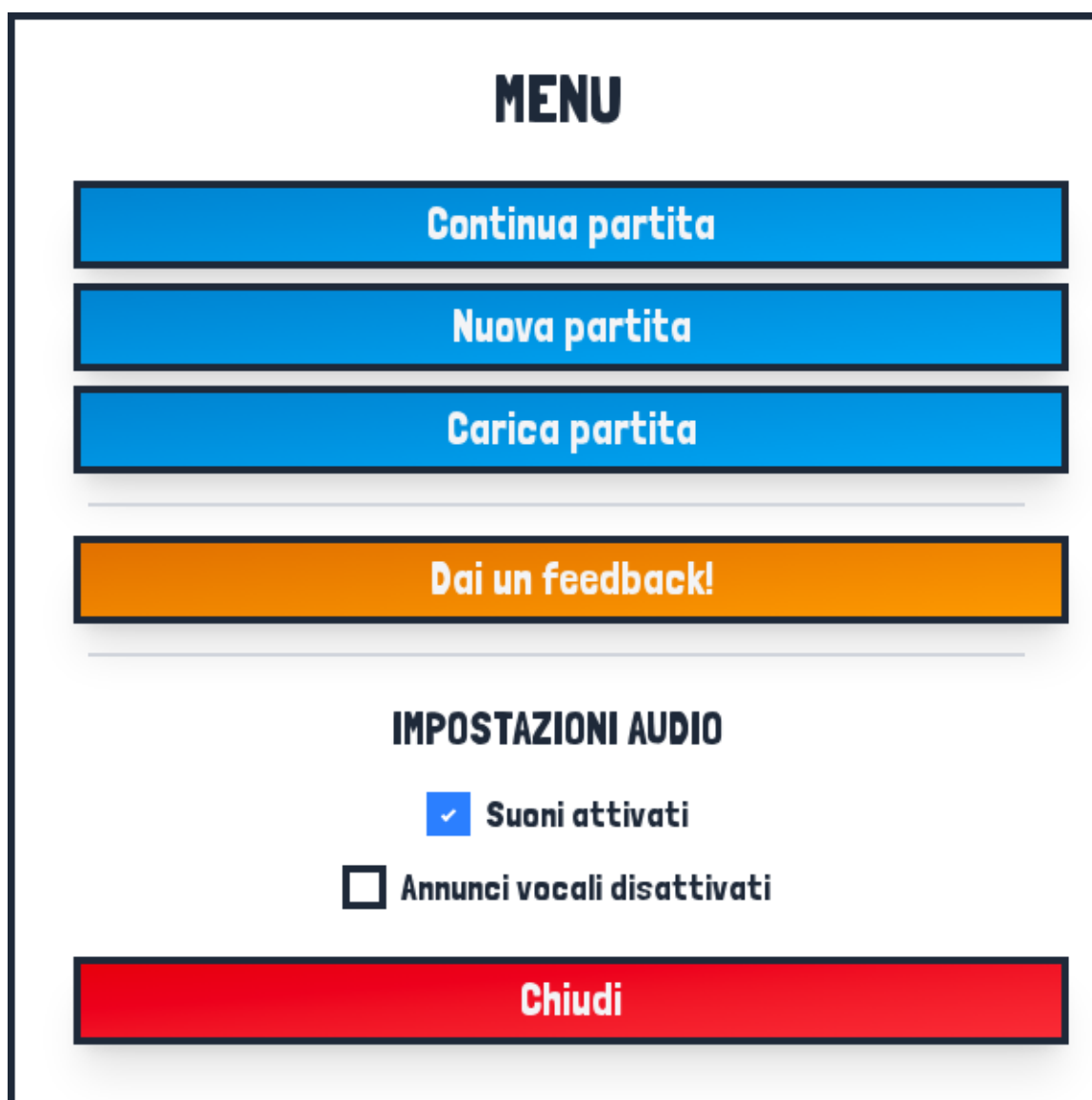
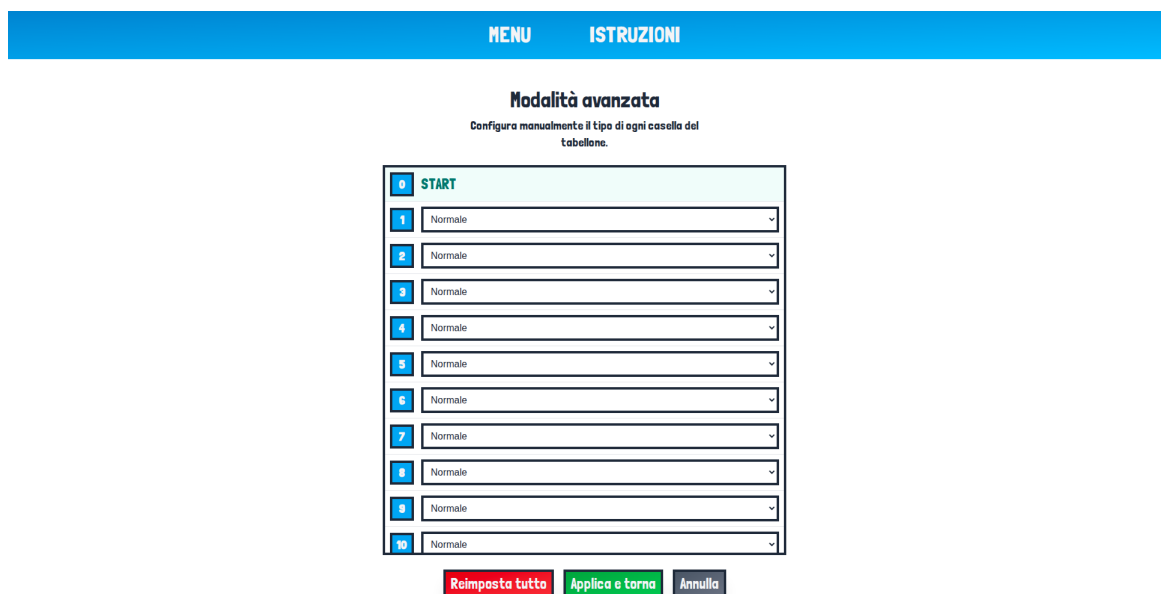


Figura 6: Menu di navigazione: collegamenti alle schermate principali e controllo audio.

4.5.5 Schermata Modalità avanzata

Consente di assegnare manualmente il tipo a ogni singola casella del tabellone, sostituendo la distribuzione casuale. L'interfaccia presenta un elenco scorrevole di tutte le caselle: ciascuna è identificata da un badge numerico il cui colore riflette il tipo attualmente assegnato. La prima e l'ultima casella (Start e Fine) sono bloccate e non modificabili. Per ogni casella intermedia è disponibile un menu a tendina con tutte le tipologie disponibili; selezionando il tipo *movimento* compare un campo numerico aggiuntivo per specificare il numero di caselle di avanzamento o retrocessione (da -5 a $+5$). I pulsanti in fondo alla schermata permettono di azzerare la configurazione, applicarla tornando alla schermata principale o annullare le modifiche.



MENU ISTRUZIONI

Modalità avanzata
Configura manualmente il tipo di ogni casella del tabellone.

0	START
1	Normale
2	Normale
3	Normale
4	Normale
5	Normale
6	Normale
7	Normale
8	Normale
9	Normale
10	Normale

Reimposta tutta Applica e torna Annulla

Figura 7: Schermata modalità avanzata: assegnazione manuale del tipo a ogni casella del tabellone.

4.5.6 Schermata Ripristina partita

Consente di riprendere una sessione interrotta attraverso due modalità distinte. La prima permette di caricare un file JSON esportato in precedenza: l'utente seleziona il file dal proprio dispositivo e avvia il ripristino; il sistema valida il contenuto e, in caso di file non valido, mostra un messaggio di errore. La seconda modalità è disponibile quando il browser ha conservato automaticamente una partita nel `localStorage`: in tal caso compare

un pulsante aggiuntivo per riprendere la sessione senza bisogno di alcun file. In entrambi i casi, al termine del ripristino l'utente viene reindirizzato direttamente alla schermata di gioco.

4.5.7 Schermata Feedback

Contiene un modulo strutturato per raccogliere valutazioni sull'applicazione da parte di docenti e alunni del CFPII. Il modulo richiede il nome del compilatore, il ruolo (docente, alunno o altro), il tipo di esperienza con il gioco (versione fisica, digitale o entrambe) e la modalità di gioco utilizzata (schermo singolo o multischermo). Segue il questionario standardizzato *System Usability Scale* (SUS) [8], composto dalle 10 affermazioni originali tradotte in italiano, ciascuna valutata su scala 1–5. Una sezione di valutazione numerica (scala 1–5) raccoglie infine giudizi su fedeltà della versione digitale rispetto a quella fisica (facoltativa), chiarezza dei meccanismi di gioco, grafica, gradimento complessivo e divertimento. Tre campi di testo libero permettono di descrivere gli aspetti positivi, gli aspetti negativi e i suggerimenti per miglioramenti futuri. Un'ultima domanda facoltativa chiede al compilatore se si riconosce nello spettro autistico, utile per leggere i feedback anche in relazione a eventuali bisogni specifici. Le risposte, corredate dal numero di versione dell'applicazione al momento dell'invio, sono trasmesse all'endpoint interno `/api/feedback` e archiviate su Redis per analisi successive; un endpoint protetto da chiave segreta consente di esportare le risposte raccolte.

4.5.8 Dashboard di analisi dei feedback

La schermata `/admin/feedback`, protetta dalla stessa chiave segreta dell'endpoint di esportazione, presenta in forma sintetica le risposte raccolte dal modulo Feedback. La pagina interroga `/api/feedback` e calcola lato client il punteggio SUS medio secondo la formula standard [8], mostrandolo insieme a un grado qualitativo. Seguono le medie delle valutazioni numeriche e quattro grafici a barre con la distribuzione dei compilatori per ruolo, esperienza di gioco, identificazione neurodivergente e versione dell'applicazione: ciascuna barra è cliccabile e applica un filtro che ricalcola tutte le metriche della pagina sul sottoinsieme selezionato (i filtri sono cumulabili e removibili singolarmente). Il filtro per versione permette, ad esempio, di isolare i feedback raccolti dopo un rilascio specifico. L'elenco dei commenti liberi chiude la pagina.

4.5.9 Modalità multi-dispositivo

La modalità **multi-dispositivo** è accessibile dalla schermata iniziale scegliendo la voce **Multi-dispositivo** al posto di **Schermo singolo**. L'educatore configura la partita e crea la sessione; sullo schermo compare la *lobby* con un codice QR (figura 10).



Figura 8: Schermata di fine partita con il nome del vincitore.

Ogni giocatore scansiona il codice con il proprio smartphone, accede alla pagina di registrazione (figura 11) e inserisce il proprio nome. Una volta presenti tutti i partecipanti, l'educatore avvia la partita.

Ogni giocatore dispone di una schermata personale sul proprio dispositivo: quando è il suo turno, un pulsante permette di lanciare il dado; negli altri turni la schermata mostra il nome del giocatore attivo. Le sfide vengono distribuite tra i dispositivi preservando, ove pertinente, l'elemento di segretezza (figura 12).

Le sfide speciali si comportano diversamente a seconda della tipologia: per alcune il contenuto è **condiviso** e compare identico sul tabellone e sullo smartphone del giocatore attivo; per altre è **privato** e il tema resta visibile solo sul dispositivo di chi deve eseguirlo, mentre l'host vede unicamente i nomi dei giocatori coinvolti, preservando l'elemento a sorpresa.

Per le sfide più dinamiche e fisiche (Mimo, Test fisico), la parte digitale si limita a distribuire il tema e a raccogliere l'esito: l'esecuzione vera e propria avviene fisicamente in aula ed è quindi meglio documentata con un video piuttosto che con uno screenshot statico.

L'architettura tecnica che supporta questa modalità è descritta nella sezione 4.9.

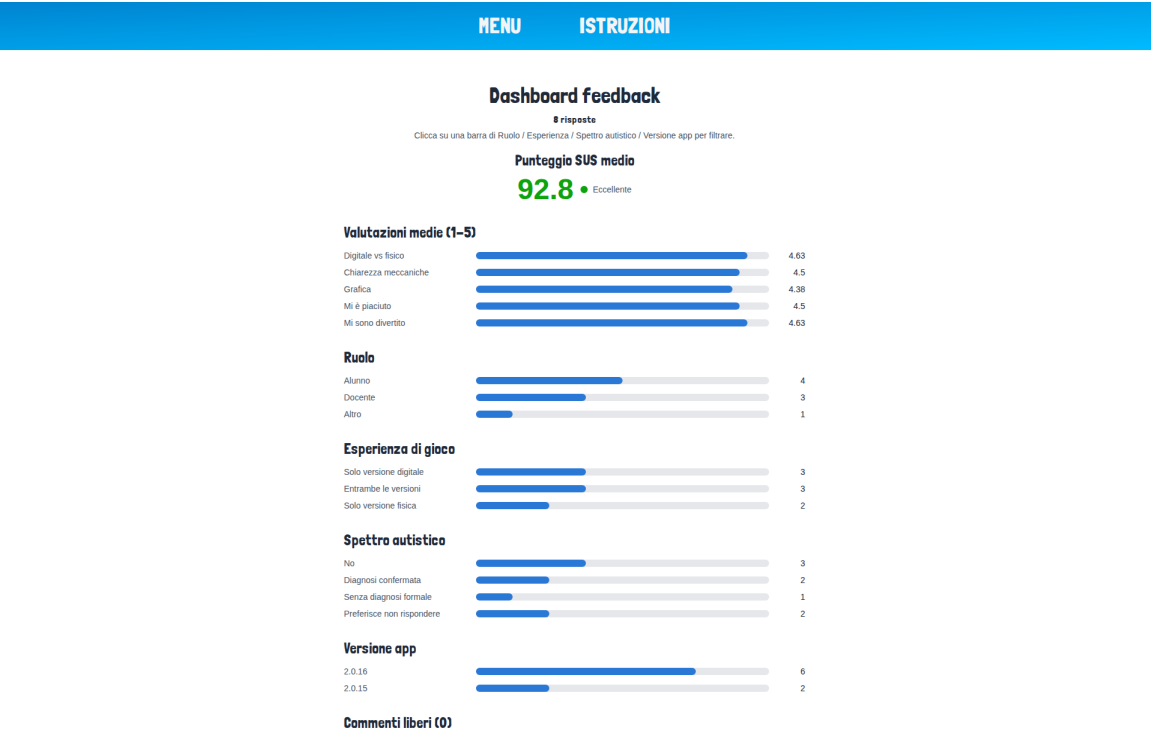


Figura 9: Dashboard di analisi dei feedback: punteggio SUS medio, valutazioni e distribuzione dei compilatori per categoria.



Figura 10: Schermata di *lobby*: giocatori connessi e codice QR per l'accesso alla sessione.

4.6 Architettura dei moduli

L'applicazione segue un'architettura a tre strati con separazione netta tra logica di dominio, gestione dello stato e presentazione:

Strato	Modulo
Presentation Layer	Componenti React (src/app/)
State Management Layer	Store Zustand (src/store/)
Domain Model Layer	Logica di gioco (src/model/)

Tabella 1: Architettura a strati dell'applicazione.

Questa separazione consente di testare la logica di gioco indipendentemente dall'interfaccia e di aggiornare i componenti visivi senza modificare le regole di gioco.

4.6.1 Domain Model

Il domain model contiene tutta la logica di gioco, completamente slegata da React e dal browser. La classe `Game` è l'orchestratore principale: mantiene i riferimenti a tutti i sottocomponenti (tabellone, giocatori, dado, mazzi, manager) ed espone i metodi pubblici che il layer di stato chiama per far avanzare la partita. Il metodo `playTurn()` esegue un



The image shows a web interface for a game. At the top, there is a blue navigation bar with two white buttons: 'MENU' and 'ISTRUZIONI'. Below this bar, the title 'La Città degli Imprevisti' is displayed in a large, bold, black font. Underneath the title, the text 'Sessione: ABC123' is shown in a smaller, bold, black font. Further down, the label 'Il tuo nome' is positioned above a white text input field with a black border. Inside the input field, the placeholder text 'Inserisci il tuo nome' is visible. Below the input field is a dark gray button with the white text 'Entra nel gioco'.

MENU **ISTRUZIONI**

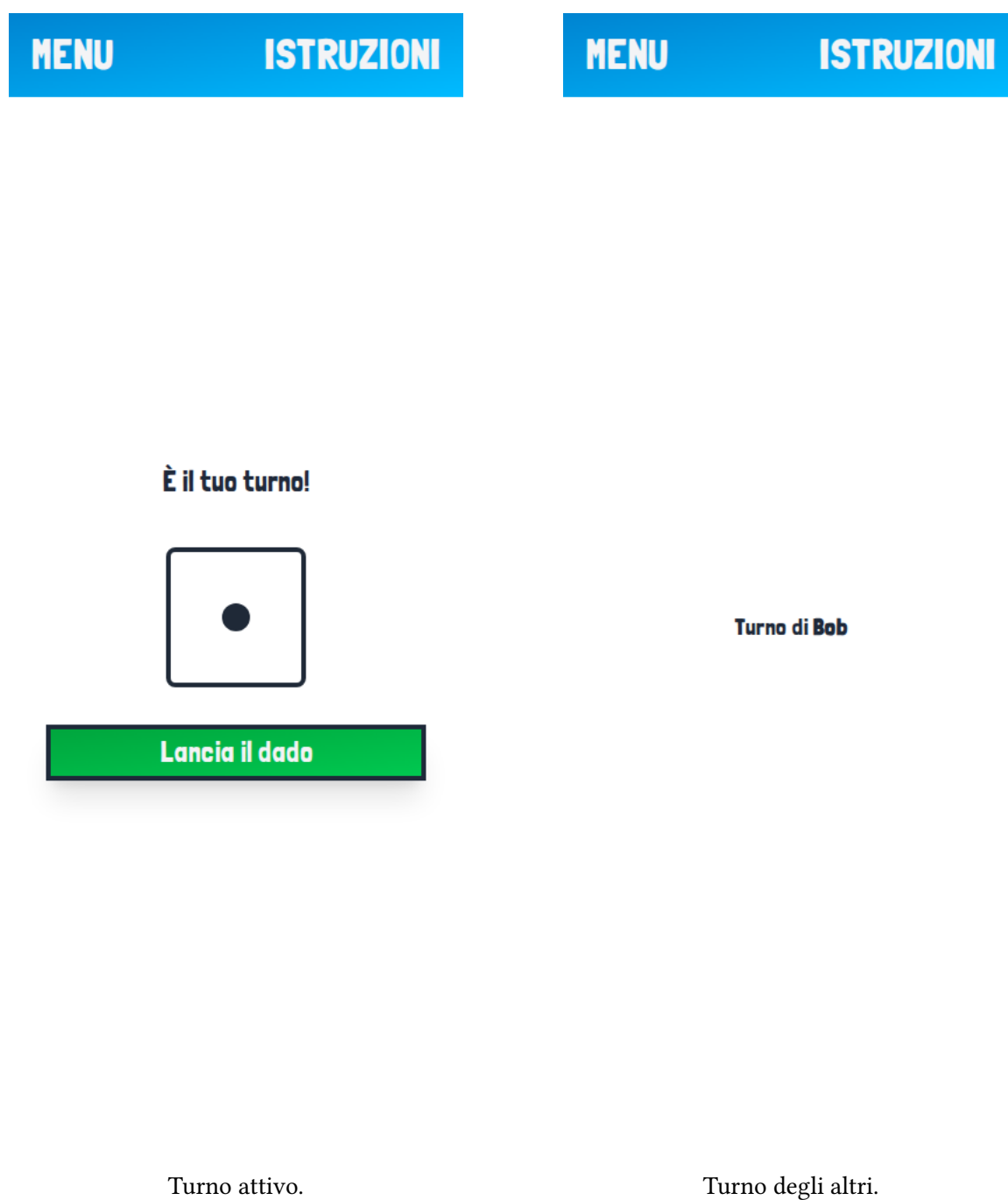
La Città degli Imprevisti

Sessione: ABC123

Il tuo nome

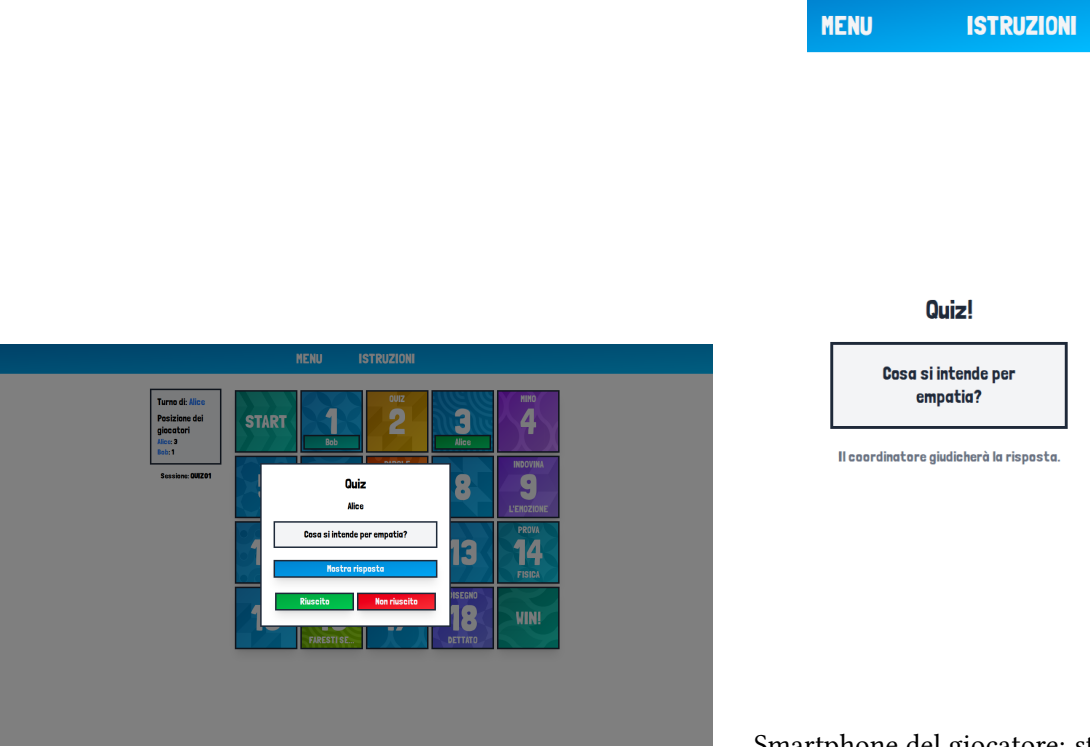
Entra nel gioco

Figura 11: Pagina di accesso tramite QR code: il giocatore inserisce il proprio nome per unirsi alla sessione.



Turno attivo. Turno degli altri.

Figura 12: Schermata del giocatore nella modalità multi-dispositivo.



Tabellone dell'educatore: domanda visibile, con pulsante per rivelare la risposta corretta.

Smartphone del giocatore: stessa domanda, in attesa del giudizio dell'educatore.

Figura 13: Sfida condivisa (Quiz): la domanda compare identica su entrambi gli schermi, ma la risposta resta visibile solo sul tabellone.

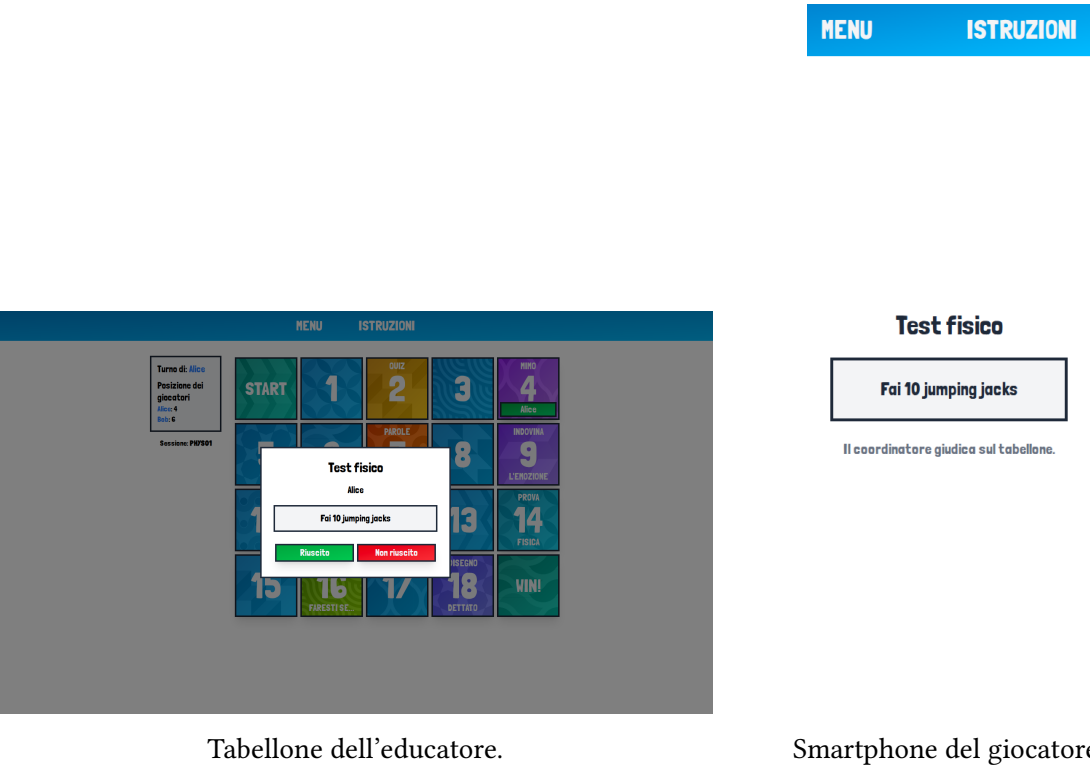
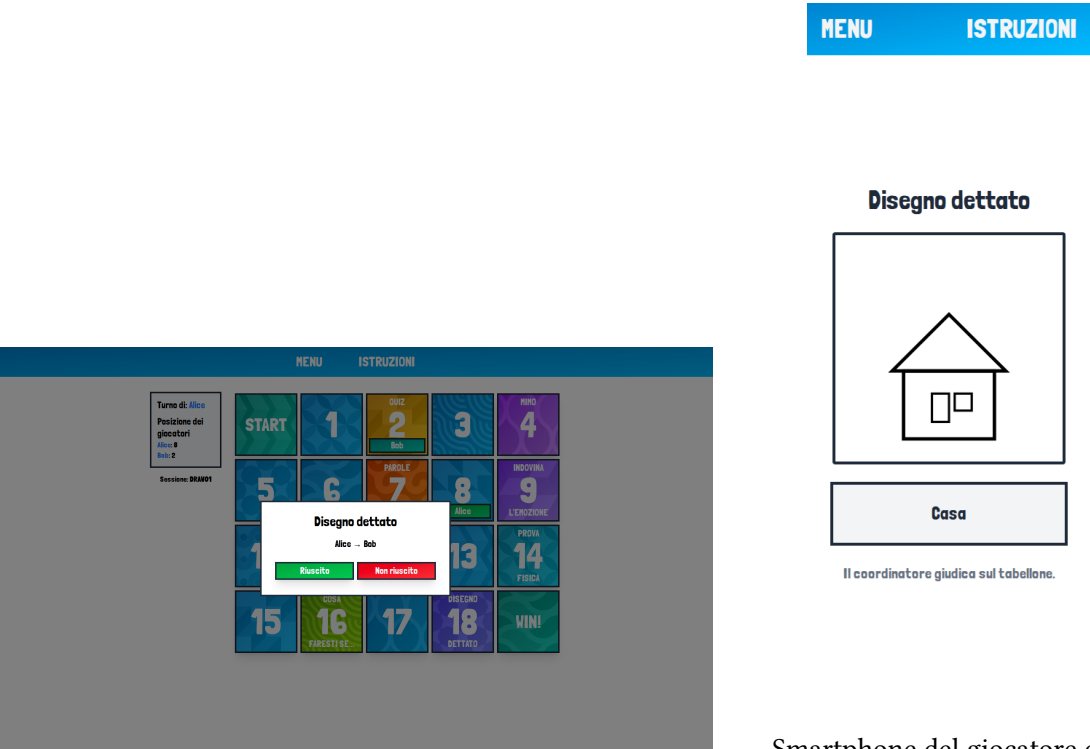


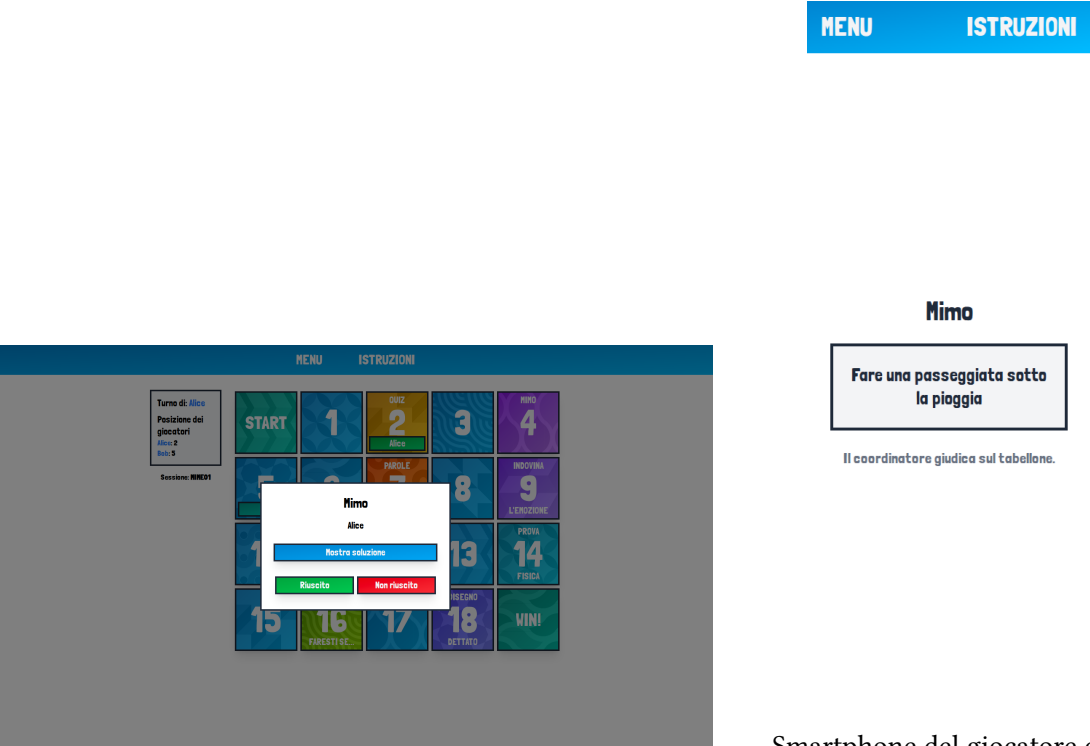
Figura 14: Sfida condivisa (Test fisico): il contenuto compare identico su entrambi gli schermi.



Tabellone dell’educatore: nessun dettaglio della sfida è visibile, solo i nomi dei giocatori coinvolti.

Smartphone del giocatore che descrive: tema e immagine di riferimento.

Figura 15: Sfida privata (Disegno dettato): il tema è visibile solo sul dispositivo del giocatore attivo.



Tabellone dell'educatore: il mimo da eseguire è nascosto, pronto per essere rivelato su richiesta.

Smartphone del giocatore che mima: la parola o frase da mimare.

Figura 16: Sfida privata (Mimo) nella modalità multi-dispositivo.

turno completo — lancio del dado, spostamento della pedina, elaborazione della casella — e restituisce il tipo di azione da mostrare all'utente. I metodi `toJSON()` e `fromJSON()` gestiscono la serializzazione dello stato per il salvataggio su file.

Ogni aspetto della partita è delegato a un manager specializzato:

- `TurnManager` — traccia il turno corrente, il round e il giocatore attivo;
- `MovementManager` — sposta le pedine, gestisce bonus/malus di movimento e collisioni;
- `GameStateManager` — verifica la condizione di vittoria;
- `SpecialSquareProcessor` — determina quale azione speciale si attiva su una casella;
- `BattleManager` e i manager di ogni tipologia di sfida (es. `MimeManager`, `QuizManager`) — applicano gli effetti dell'esito di ciascuna sfida.

Le caselle del tabellone sono modellate come classi distinte (es. `MimeSquare`, `QuizSquare`) che estendono la classe base `Square` e sono ricostruite tramite il pattern `Builder` al momento del ripristino di una partita salvata.

Ogni tipologia di casella speciale dispone di un mazzo di carte dedicato (es. `MimeDeck`, `QuizDeck`), mescolato all'inizio della partita e consumato in sequenza per garantire varietà e non ripetizione dei contenuti nella stessa sessione.

Il mazzo della sfida “Indovina l'emozione” (`FaceEmotionDeck`) utilizza fotografie tratte da `FACES`, un database open di volti che esprimono emozioni di base (felicità, rabbia, tristezza, paura, disgusto, neutralità), sviluppato dal Max Planck Institute for Human Development [9]. A differenza delle illustrazioni disegnate usate per le altre sfide, l'impiego di volti fotografici reali e validati scientificamente rende più realistico e trasferibile l'esercizio di riconoscimento delle espressioni facciali.

Il mazzo della sfida “Film” (`FilmDeck`) contiene cinque scene, una per ciascuna emozione di base della sfida precedente esclusa la neutralità (felicità, rabbia, tristezza, disgusto, paura). Ogni carta associa l'emozione corretta a un file video servito dall'applicazione; a differenza delle immagini, il video viene riprodotto con l'audio e avviato dall'utente tramite i comandi del player.

4.6.2 State Management

Lo stato globale è gestito con `Zustand`, suddiviso in tre store indipendenti persistiti in `localStorage`:

- `game-store` — stato della partita in corso: istanza serializzata di `Game`, risultato del dado, tipo di azione corrente, stato delle finestre modali;

- `config-store` — configurazione della partita: nomi e numero dei giocatori, numero di caselle, tipologie e percentuale di caselle speciali;
- `sound-store` — preferenze dell'utente riguardo agli effetti sonori e agli annunci vocali.

4.6.3 Presentation Layer

Il presentation layer comprende sia le pagine che i componenti React. In Next.js le pagine (`page.tsx`) sono esse stesse componenti: la distinzione è strutturale — determinano il routing — ma non concettuale.

Le pagine dell'applicazione sono:

- `app/page.tsx` — schermata di selezione modalità e configurazione della partita;
- `app/game/page.tsx` — schermata principale di gioco (modalità schermo singolo);
- `app/multiplayer/page.tsx` — lobby per la modalità multi-dispositivo (creazione sessione e QR code);
- `app/multiplayer/[sessionId]/page.tsx` — tabellone host per la sessione multi-dispositivo;
- `app/player/[sessionId]/[playerId]/page.tsx` — schermata del giocatore sullo smartphone;
- `app/join/[sessionId]/page.tsx` — pagina di accesso tramite QR code, reindirizza alla registrazione;
- `app/instructions/page.tsx` — istruzioni di gioco con video dimostrativi;
- `app/advanced-mode/page.tsx` — configurazione avanzata del tabellone;
- `app/restore-game/page.tsx` — ripristino partita da file;
- `app/feedback/page.tsx` — modulo di feedback;
- `app/admin/feedback/page.tsx` — dashboard di analisi dei feedback raccolti.

I componenti principali dell'interfaccia sono:

- `board.tsx` — tabellone come griglia CSS con numero di colonne variabile in base alla dimensione;
- `square.tsx` — singola casella con numero, tipo visivo e pedine presenti;

- `pawn.tsx` — pedina con colore assegnato e animazione al momento dello spostamento;
- `dice.tsx` — dado con animazione al momento del lancio;
- `left-bar.tsx` — barra laterale con turno attivo, round corrente e classifica;
- `turn-result-modal.tsx` — finestra modale delegata a un sottocomponente specifico per ogni tipo di sfida.

I componenti primitivi riutilizzabili (Button, Input, Label, Select) sono sviluppati e documentati in isolamento tramite Storybook.

4.7 Scelte implementative rilevanti

4.7.1 Il tipo `GameActionResult` e il Command Pattern

La comunicazione tra il domain model e il layer di stato avviene tramite il tipo `GameActionResult`, un oggetto TypeScript che `playTurn()` restituisce al termine di ogni turno. Questa scelta riflette il *Command Pattern*: invece di eseguire direttamente un'azione sull'interfaccia, il domain model produce un oggetto che *describe* l'azione da compiere, lasciando al chiamante la responsabilità di decidere come gestirla.

Il campo `type` è un'unione discriminata di stringhe letterali — una per ogni tipologia di sfida più il valore `"none"` per i turni senza azione speciale. Il campo `data` trasporta i dati specifici dell'azione (ad esempio la carta estratta o i giocatori coinvolti in una battaglia). Lo store legge `type` per determinare quale finestra modale aprire, e `data` per popolarla con il contenuto corretto, senza che il domain model abbia alcuna dipendenza dall'interfaccia. Il ciclo si chiude quando l'educatore registra l'esito della sfida: lo store chiama il corrispondente metodo `resolve*()` su `Game`, che applica le conseguenze sul tabellone e aggiorna lo stato della partita.

Listing 4.1: Tipo di ritorno di `playTurn()` (`src/model/managers/types.ts`)

```

1 export type GameActionResult = {
2   type:
3     | "battle" | "mime"      | "quiz"
4     | "backwrite"           | "face-emotion"
5     | "film"                | "music-emotion"
6     | "physical-test"       | "what-would-you-do"
7     | "dictation-draw"      | "none";
8   data?: Battle | Mime | Quiz | BackWrite | FaceEmotion
9         | Film | MusicEmotion | PhysicalTest
10        | WhatWouldYouDo | DictationDraw;

```

```

11   diceResult: number;
12   actionType: string | null;
13 };

```

Il metodo `playTurn()` in `Game` sfrutta questo tipo per incapsulare l'intera logica del turno — gestione del turno saltato, lancio del dado, movimento, rilevamento collisioni ed elaborazione della casella speciale — restituendo un valore strutturato che il layer di stato consuma senza dover conoscere i dettagli interni.

Listing 4.2: Metodo `playTurn()` (`src/model/game.ts`)

```

1 playTurn(): GameActionResult {
2   const currentPlayer = this.turnManager.getCurrentPlayer();
3
4   if (currentPlayer.mustSkipTurn()) {
5     this.turnManager.advanceTurn();
6     return { type: "none", diceResult: 0, actionType: null };
7   }
8
9   const diceValue = this.dice.roll();
10  const result = this.executePlayerTurn(currentPlayer,
11    diceValue);
12  this.turnManager.advanceTurn();
13
14  return { ...result, diceResult: diceValue };
15 }

```

4.7.2 Gestione dello stato con Zustand e persistenza

Lo store `useGameStore` è il punto di raccordo tra il domain model e l'interfaccia utente. È definito tramite `create()` di Zustand, avvolto nel middleware `persist`, e si articola in due sezioni distinte: lo *stato* e le *azioni*.

La sezione di stato contiene due categorie di campi: quelli che riflettono la partita in corso (`game`, istanza della classe `Game`, e `gameData`, la sua rappresentazione JSON) e quelli che descrivono la situazione dell'interfaccia (`isModalOpen`, `isDiceModalOpen`, `diceResult`, `actionType`, `actionData` e altri).

Le azioni sono funzioni che i componenti React chiamano in risposta agli eventi dell'utente. La più importante è `playTurn()`: recupera l'istanza di `Game` dallo store, invoca il metodo omonimo del domain model, riceve il `GameActionResult` e aggiorna lo stato dell'interfaccia di conseguenza — impostando il risultato del dado, il tipo di azione attiva e aprendo la finestra modale appropriata. Analogamente, ciascuna azione `resolve*`() delega la risoluzione al metodo corrispondente di `Game` e, al termine, aggiorna la serializzazione JSON della partita tramite `toJSON()`.

Il middleware `persist` sincronizza automaticamente lo store con il `localStorage` del browser. L'opzione `partialize` limita la persistenza al solo campo `gameData`: in questo modo lo stato della partita sopravvive al ricaricamento della pagina, mentre i campi transitori dell'interfaccia vengono reinizializzati ai valori di default.

Listing 4.3: Store di gioco con persistenza selettiva (`src/store/game-store.ts`)

```
1 export const useGameStore = create<GameStore>()(
2   persist(
3     (set, get) => ({
4       game: null,
5       gameData: null,
6       isModalOpen: false,
7       // ...altri campi UI...
8
9       actions: {
10        playTurn: () => {
11          const { game } = get();
12          if (!game) return;
13
14          const { diceResult, actionType, data } =
15            game.playTurn();
16          // aggiorna lo stato UI in base al risultato...
17        },
18        // ...altri metodi...
19      },
20    }),
21    {
22      name: "game-store",
23      partialize: (state) => ({
24        gameData: state.gameData,
25        hasSavedGame: !!state.gameData,
26      }),
27    },
28  );
```

4.8 Design pattern utilizzati

La progettazione dell'applicazione ha fatto uso di diversi design pattern consolidati [10], applicati in modo coerente con le responsabilità dei moduli descritti nelle sezioni precedenti.

4.8.1 Command Pattern

Il pattern Command è applicato nella comunicazione tra il domain model e il layer di stato tramite il tipo `GameActionResult` (si veda la sezione 4.7.1): ogni turno produce un oggetto che *descrive* l'azione da eseguire, disaccoppiando il mittente (il domain model) dal ricevente (lo store e l'interfaccia).

4.8.2 Facade Pattern

La classe `Game` agisce da *Facade*: espone un'interfaccia semplice e coerente (`playTurn()`, `resolve*()`, `toJSON()`) nascondendo la complessità interna dei manager, dei mazzi e del tabellone. I componenti React e lo store non interagiscono mai direttamente con i sottosistemi interni.

4.8.3 Builder Pattern

Il modulo `square-builder.ts` implementa il pattern Builder per ricostruire le istanze delle caselle a partire dalla loro rappresentazione JSON durante il ripristino di una partita salvata. Poiché ogni tipologia di casella è una classe distinta, il Builder centralizza la logica di selezione del costruttore corretto in base al campo `type`.

4.8.4 Observer Pattern

`Zustand` adotta implicitamente il pattern Observer: i componenti React si *sottoscrivono* a porzioni specifiche dello store tramite selettori, e vengono ri-renderizzati automaticamente solo quando i campi osservati cambiano. Questo evita aggiornamenti superflui dell'interfaccia e mantiene i componenti disaccoppiati dalla logica di aggiornamento dello stato.

4.8.5 Manager Pattern

La classe `Game` non implementa da sola tutta la logica di gioco, ma delega ciascuna responsabilità a un manager specializzato: `TurnManager` per la gestione dei turni, `MovementManager` per gli spostamenti e le collisioni, `GameStateManager` per la verifica della vittoria, `SpecialSquareProcessor` per l'attivazione delle sfide, e un manager dedicato per ogni tipologia di sfida (es. `MimeManager`, `QuizManager`). Questo approccio — talvolta chiamato *Manager Pattern* o *Specialist Pattern* — consente di mantenere la classe `Game` snella e leggibile, concentrando ciascuna regola di gioco nel modulo che ne è responsabile, con benefici diretti sulla testabilità e sulla manutenibilità del codice.

4.8.6 Model-View-Controller

L'architettura a tre strati dell'applicazione rispecchia il pattern architetturale *Model-View-Controller* (MVC): il Domain Model (`src/model/`) corrisponde al *Model*, i componenti React (`src/app/`) alla *View* e gli store Zustand (`src/store/`) al *Controller*, che media le interazioni dell'utente verso il modello e propaga gli aggiornamenti di stato verso l'interfaccia.

4.9 Modalità multi-dispositivo

Di seguito si descrive l'architettura tecnica che supporta la modalità multi-dispositivo.

4.9.1 Architettura delle sessioni

La modalità multi-dispositivo richiede una componente *server-side* per sincronizzare lo stato della partita tra i dispositivi dei giocatori. A tal fine, l'applicazione fa uso delle *API Routes* di Next.js, che consentono di definire endpoint HTTP direttamente nel progetto senza la necessità di un server separato.

Lo stato di sessione è rappresentato da un oggetto `SessionState` che include l'elenco dei giocatori connessi, la fase corrente della partita, il turno attivo e gli esiti delle sfide. La persistenza di questo stato è gestita tramite un meccanismo a tre livelli, scelto in cascata in base all'ambiente di esecuzione:

1. **Vercel KV** — in produzione, lo stato è memorizzato su Vercel KV, un servizio di *key-value store* basato su Redis ospitato sulla piattaforma Vercel;
2. **ioredis** — in sviluppo locale con Redis disponibile, si utilizza il client `ioredis` per connettersi a un'istanza Redis locale;
3. **Map in memoria** — in assenza di Redis, lo stato è mantenuto in una `Map` JavaScript in memoria del processo Node.js, sufficiente per lo sviluppo locale su singola istanza.

Questa struttura garantisce portabilità tra ambienti senza modifiche al codice applicativo: la selezione del livello appropriato avviene in fase di inizializzazione in base alle variabili di ambiente disponibili.

La creazione di una sessione avviene tramite una richiesta POST all'endpoint `/api/sessions`, che restituisce un identificatore di sessione (`sessionId`) e un `hostToken`, un token opaco conservato nel `localStorage` del dispositivo dell'educatore e allegato alle successive richieste privilegiate per autorizzarle.

4.9.2 Connessione dei giocatori tramite QR code

Una volta creata la sessione, l'applicazione genera un codice QR che i giocatori inquadrano con il proprio smartphone. Il codice QR contiene l'URL della pagina di accesso, che include il `sessionId` come parametro. Il giocatore inserisce il proprio nome e invia una richiesta POST all'endpoint `/api/sessions/[id]/join`, che registra il nuovo partecipante nella sessione e restituisce un `playerId` univoco.

Il giocatore viene quindi reindirizzato alla propria schermata di gioco, raggiungibile all'URL `/player/[sessionId]/[playerId]`. L'identità del giocatore è interamente codificata nell'URL: anche in caso di chiusura accidentale della scheda o di ricaricamento della pagina, il giocatore recupera il proprio stato semplicemente riaprendo lo stesso indirizzo.

4.9.3 Comunicazione in tempo reale tramite *long polling*

Per notificare i dispositivi dei giocatori degli aggiornamenti di stato senza l'uso di connessioni persistenti, la modalità multi-dispositivo adotta la tecnica del *long polling*. Ogni dispositivo invia periodicamente una richiesta GET all'endpoint `/api/sessions/[id]`, passando come parametro il valore `updatedAt` dell'ultimo stato ricevuto. Il server, anziché rispondere immediatamente, mantiene la connessione aperta per un massimo di otto secondi, interrogando lo *store* ogni trecento millisecondi; restituisce la risposta non appena rileva che il campo `updatedAt` dello stato corrente è più recente di quello del client, oppure allo scadere del *timeout*.

Questo approccio riduce il numero di invocazioni delle *serverless function* di circa cinque volte rispetto al *polling* a intervallo fisso, un aspetto rilevante ai fini della compatibilità con il piano gratuito di Vercel, che impone limiti al numero di esecuzioni mensili. La scelta del *long polling* in luogo dei WebSocket è motivata dalla stessa considerazione: il piano *Hobby* di Vercel non supporta connessioni WebSocket persistenti, mentre le richieste HTTP di lunga durata sono gestite nativamente dalle *serverless function*.

4.9.4 Rilevamento dell'inattività

Per evitare il consumo inutile di risorse in caso di dispositivi lasciati incustoditi, la modalità multi-dispositivo include un meccanismo di rilevamento dell'inattività. Il *polling* viene sospeso automaticamente dopo trenta minuti di inattività del giocatore; sullo schermo compare un *overlay* con il messaggio “*Stai ancora giocando?*”, che invita l'utente a confermare la propria presenza. In assenza di interazione per ulteriori cinque minuti, il *polling* si interrompe definitivamente. Qualsiasi interazione con il dispositivo — un tocco sullo schermo, un'azione di gioco — è sufficiente a riprendere il ciclo di aggiornamento.

4.9.5 Svolgimento del turno in modalità multi-dispositivo

Nel corso della partita, il flusso di ogni turno si svolge come segue:

1. L'educatore avvia la partita premendo il pulsante **Avvia partita** dalla schermata di *lobby*; tutti i dispositivi ricevono l'aggiornamento di stato e passano alla schermata di gioco.
2. Quando è il proprio turno, il giocatore attivo lancia il dado dal proprio dispositivo; il risultato viene comunicato al server e propagato agli altri partecipanti. Sul proprio schermo, il giocatore attivo visualizza prima una schermata intermedia con il valore del dado e la casella raggiunta, e prosegue premendo il pulsante **Avanti** prima di accedere alla sfida o al turno successivo.
3. Se la casella di arrivo non attiva alcuna sfida speciale, il turno termina e il controllo passa al giocatore successivo.
4. Se la casella attiva una sfida, la gestione varia in base alla tipologia:
 - **Quiz** — il testo della domanda è visibile a tutti; l'educatore mostra la risposta corretta premendo il pulsante **Mostra risposta** e registra l'esito (successo o insuccesso);
 - **Mimo** — il tema da rappresentare compare esclusivamente sul dispositivo del giocatore attivo; gli altri vedono solo il tipo di sfida. Al termine, l'educatore seleziona quale giocatore ha indovinato, e quest'ultimo riceve il beneficio;
 - **Parole alle spalle e Disegno dettato** — il giocatore attivo sceglie il compagno destinatario prima di iniziare; la parola o il disegno compaiono solo sul suo dispositivo. Se la sfida riesce, entrambi avanzano di una casella;
 - **Emozione facciale, Film, Emozione musicale, Test fisico, Cosa faresti se...** — la sfida è visibile a tutti; l'educatore registra l'esito al termine;
 - **Battaglia** — i due giocatori coinvolti effettuano la sfida sui rispettivi dispositivi; il server determina l'esito e aggiorna le posizioni.

Mentre la sfida è in corso, i giocatori non coinvolti visualizzano sul proprio dispositivo un'animazione (un'icona a forma di dado in rotazione) al posto di un semplice messaggio testuale, a indicare l'attesa dello svolgimento dell'azione da parte di un altro giocatore.

5. Al termine di ogni sfida, l'educatore conferma l'esito sull'interfaccia; il server aggiorna lo stato della sessione e tutti i dispositivi ricevono la notifica dell'avanzamento.

Al termine della partita, tutti i dispositivi visualizzano la schermata di fine gioco con il nome del vincitore; sui dispositivi dei singoli giocatori la schermata include anche il pulsante **Dai un feedback!**, che reindirizza alla schermata Feedback.

4.9.6 Considerazioni sulla dimensione sociale

L'introduzione della modalità multi-dispositivo modifica in modo rilevante la dinamica relazionale del gioco. Nella modalità schermo singolo tutti i partecipanti guardano lo stesso schermo: l'attenzione del gruppo converge su un punto fisico condiviso, favorendo quella che la letteratura indica come *joint attention* — un costrutto rilevante nell'intervento sull'ASD [3]. Le sfide si svolgono davanti a tutti, e l'interazione tra i giocatori è continua e visibile.

Nella modalità multi-dispositivo, invece, ciascun giocatore interagisce prevalentemente con il proprio schermo. Sebbene alcune sfide — come Mimo e Test fisico — mantengano una componente di interazione fisica diretta, l'attenzione tende a distribuirsi sui singoli dispositivi anziché convergere su un punto comune. Questa frammentazione potrebbe limitare, almeno parzialmente, la qualità dell'interazione faccia a faccia che costituisce uno dei vantaggi chiave del gioco da tavolo rispetto ai serious games individuali descritti dalla letteratura [7, 5].

Il vantaggio specifico della modalità multi-dispositivo risiede nell'accessibilità e nella gestione della segretezza: consente di giocare in contesti in cui non è disponibile uno schermo condiviso sufficientemente grande, e permette che per alcune sfide — come Mimo e Disegno dettato — il tema da rappresentare compaia esclusivamente sullo schermo del giocatore attivo, senza essere visibile agli altri prima che la sfida abbia inizio. La scelta tra le due modalità dipende pertanto dagli obiettivi dell'educatore: la modalità schermo singolo è preferibile quando l'obiettivo primario è stimolare la *joint attention* e l'interazione faccia a faccia; la modalità multi-dispositivo è indicata quando si intende promuovere l'uso autonomo della tecnologia o quando non è disponibile un unico schermo condiviso di dimensioni adeguate.

Capitolo 5

Test

5.1 Raccolta di feedback

Al termine delle sessioni di utilizzo, i partecipanti del CFPIL di Varese sono stati invitati a compilare il modulo di feedback integrato nell'applicazione. Per ridurre il carico percettivo delle numerose domande, il modulo è organizzato come un percorso guidato a step (*wizard*) suddiviso in quattro fasi — informazioni di base, questionario SUS, valutazioni e domande aperte — con avanzamento vincolato alla compilazione dei campi obbligatori di ciascuna fase. Il modulo raccoglie:

- **nome**;
- **ruolo** — docente, alunno o altro;
- **esperienza pregressa con il gioco** — versione fisica, digitale o entrambe;
- **modalità di gioco** — schermo singolo o multischermo;
- **questionario SUS** — 10 affermazioni standardizzate della *System Usability Scale* [8], ciascuna valutata in scala 1-5;
- **fedeltà della versione digitale rispetto a quella fisica** — valutazione in scala 1-5, facoltativa;
- **chiarezza dei meccanismi di gioco** — valutazione in scala 1-5;
- **grafica** — valutazione in scala 1-5;
- **gradimento complessivo** — valutazione in scala 1-5;
- **divertimento** — valutazione in scala 1-5;

- **aspetti positivi;**
- **aspetti negativi;**
- **suggerimenti di miglioramento;**
- **identificazione neurodivergente/autistica** — facoltativa, utile per leggere i feedback anche in relazione a eventuali bisogni specifici;
- **versione dell'applicazione** — registrata automaticamente al momento dell'invio.

Le risposte raccolte sono state analizzate tramite la dashboard descritta nel paragrafo 4.5.8 (figura 9), che calcola il punteggio SUS medio e la distribuzione delle valutazioni per categoria senza richiedere l'esportazione manuale dei dati.

Capitolo 6

Conclusioni

6.1 Riepilogo del lavoro

Questo elaborato ha descritto la progettazione e lo sviluppo di una versione digitale del gioco da tavolo *La Città degli Imprevisti*, creato dagli alunni e dai docenti del CFPIL di Varese come strumento di potenziamento delle competenze sociali per adolescenti con disturbo dello spettro autistico.

L'implementazione ha preso come punto di partenza un gioco fisico esistente — strutturato attorno a un percorso con caselle speciali che attivano sfide di natura sociale ed emotiva — e lo ha tradotto in un'applicazione web accessibile da qualsiasi browser moderno. Il lavoro si è sviluppato in due fasi: una prima versione (v1) puramente client-side, distribuita su GitHub Pages, e una versione corrente (v2) che introduce la modalità multi-dispositivo tramite API Routes, long polling e un database Redis ospitato su Vercel.

6.2 Contributi

Il contributo principale del lavoro è la realizzazione di uno strumento pronto all'uso per le sessioni del CFPIL, che preserva la struttura del gioco originale e ne estende le possibilità operative. In particolare:

- la **modalità schermo singolo** riproduce fedelmente la dinamica del gioco da tavolo fisico, mantenendo l'interazione faccia a faccia e la mediazione dell'educatore;
- la **modalità multi-dispositivo** estende il gioco a contesti in cui non è disponibile un unico schermo condiviso, introducendo la gestione server-side delle sessioni e la distribuzione delle sfide tra dispositivi;

- **l'architettura evolutiva** dimostra come un'applicazione inizialmente statica possa essere estesa con funzionalità server-side senza riscrivere la logica di gioco, grazie alla separazione netta tra domain model, state management e presentation layer.

Dal punto di vista del contesto applicativo, l'elaborato contribuisce a esplorare un approccio alla digitalizzazione del social skills training ancora poco studiato in letteratura: non un serious game sviluppato ex novo, ma la versione digitale di un gioco da tavolo già validato empiricamente all'interno di una comunità educativa specifica.

6.3 Limitazioni

Il lavoro presenta alcune limitazioni che è opportuno esplicitare.

I dati di feedback raccolti durante le sessioni al CFPIIL non sono stati ancora analizzati sistematicamente: il capitolo dedicato ai test descrive la struttura dello strumento di raccolta, ma non riporta risultati quantitativi o qualitativi. Non è quindi possibile, allo stato attuale, trarre conclusioni sull'efficacia dell'applicazione rispetto agli obiettivi educativi.

Sul piano della validità esterna, il testing è avvenuto in un singolo istituto, con un numero limitato di sessioni e senza un gruppo di controllo né una misurazione delle competenze sociali prima e dopo l'intervento. I risultati non sono generalizzabili senza ulteriori studi.

Infine, come discusso nella sezione 4.9, la modalità multi-dispositivo introduce una tensione tra accessibilità e qualità dell'interazione sociale che non è stata misurata empiricamente.

6.4 Sviluppi futuri

Le direzioni di sviluppo più immediate riguardano la chiusura delle lacune identificate:

- **Analisi dei feedback** — raccogliere un numero sufficiente di risposte dal CFPIIL e analizzarle per identificare punti di forza e aree di miglioramento dell'applicazione;
- **Confronto tra modalità** — progettare una sessione sperimentale che confronti direttamente la modalità schermo singolo e la modalità multi-dispositivo in termini di qualità dell'interazione sociale osservata;
- **Estensione a più istituti** — coinvolgere altri centri che operano con utenza ASD per ampliare la base di test e valutare la portabilità dello strumento;
- **Accessibilità** — migliorare il supporto per screen reader e per dispositivi con capacità motorie ridotte, così da ampliare l'utenza potenziale.

Bibliografia

- [1] Luca Surian. *L'autismo - Conoscerlo e affrontarlo*. Il Mulino, 2021.
- [2] CFPIL sito ufficiale. <https://agenziaformativa.va.it/sedi/varese-cfpil/>, 2026.
- [3] Gary B. Mesibov, Victoria Shea, and Eric Schopler. *The TEACCH Approach to Autism Spectrum Disorders*. Springer, 2005.
- [4] Orla Walsh, Conor Linehan, and Christian Ryan. Is there evidence that playing games promotes social skills training for autistic children and youth? *Autism*, 29(2):329–343, 2024.
- [5] Gray Atherton and Liam Cross. The use of analog and digital games for autism interventions. *Frontiers in Psychology*, 12:669734, 2021.
- [6] Gabriele Mari. Gioco strutturato, gioco modificato: un'esperienza di giochi da tavolo con bambini e ragazzi con autismo. *L'integrazione scolastica e sociale*, 17(4):315–321, 2018.
- [7] Ana Carneiro, Tânia Correia, Sara Felizardo, and Maria da Graça Ferreira. Serious games for developing social skills in children and adolescents with autism spectrum disorder: A systematic review. *Healthcare*, 12(5):508, 2024.
- [8] John Brooke. SUS: A quick and dirty usability scale. In Patrick W. Jordan, Bruce Thomas, Bernard A. Weerdmeester, and Ian L. McClelland, editors, *Usability Evaluation in Industry*. Taylor & Francis, 1996.
- [9] Natalie C. Ebner, Michaela Riediger, and Ulman Lindenberger. FACES—a database of facial expressions in young, middle-aged, and older women and men: Development and validation. *Behavior Research Methods*, 42(1):351–362, 2010.
- [10] Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, and John Vlissides. *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley, 1994.